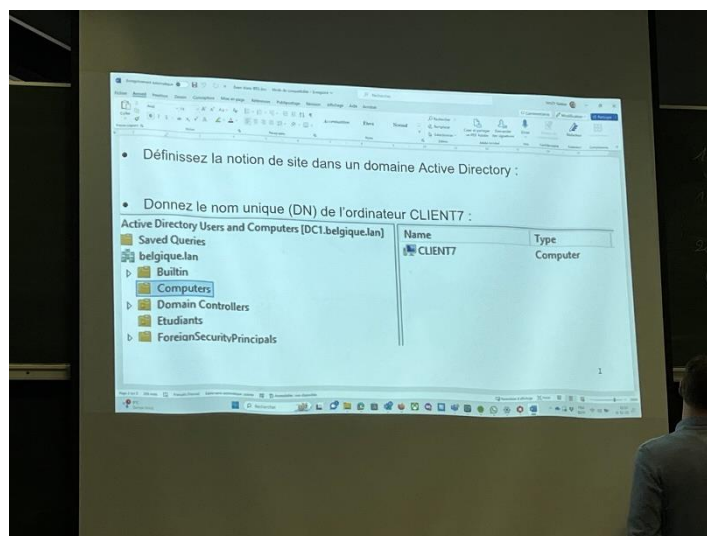


Question exam Windows Server

- **Combien d'adresse IPv4 puis-je avoir dans le sous réseau 192.168.14.0/25 ?**
(2^{32-25})-2 (une pour le broadcast et une pour le NetID)
- **Un serveur DHCP distribue des adresses IP avec un bail de 12h. En combien de temps le PC client va-t-il renouveler son bail pour la première fois ?**
50% du bail, donc 6h. (Attention à l'examen, il peut rajouter des plages horaires avec des démarrages et redémarrages. Les redémarrages comptent pour une réinitialisation du bail.)
- **Expliquez AGDLP :**
Account/Groupe/Domain/Local/permissions
Division en deux parties avec les utilisateurs dans les groupes globaux et de l'autre les dossiers partagés avec des groupe locaux de domaine. C'est là qu'on attribue aussi les règles avec RW et R.
- **Je dois installer des nouveaux serveurs dans une infrastructure existante. Lors de l'installation, je dois choisir le niveau fonctionnel de mes serveurs. Quel niveau vais-je choisir en sachant que mon infrastructure compte plusieurs versions de Windows Server ? Entourez la bonne réponse**
 - Le niveau qui correspond au serveur que j'installe
 - Le niveau qui correspond à la version la plus élevée
 - **Le niveau qui correspond à la version la plus basse**
- **Définir la notion de site dans un domaine AD :**
Ensemble de sous-réseaux IP reliés par des liens à haut débit. Les sites permettent d'organiser et d'optimiser la réplication.
- **Donner le nom unique (DN) de l'ordinateur CLIENT7 (voir photo) :**



CN = Client7, CN = Computers, DC = belgique, DC = lan

- **Que peut contenir un groupe global et quelle est son étendue :**
Utilisateur du même domaine et étendue visible dans l'ensemble de la forêt
- **Expliquer l'enregistrement SOA dans un serveur DNS :**
Enregistrement du Start Of Authority, celui qui est en RW sur sa base de données. Il contient les informations importantes sur un domaine ou une zone. (identifie le serveur primaire)
- **Différence entre zone de recherche directe et inverse :**
Directe : nom de domaine → IP en retour
Inverse : IP → nom de domaine en retour
- **Expliquer le RID Master :**
Lors de création d'objet dans l'AD, c'est lui qui va générer le RID afin de créer le SID de l'objet. (SID=RID+DID). Il empêche la création de RID identique.
- **Quel type de relation d'approbation va-t-on retrouver entre les domaines Active Directory d'une même forêt ? :**
Bidirectionnelle : Si A approuve B alors B approuve A (s'approuve mutuellement)
Transitive : Si A approuve B et B approuve C alors A approuve C

Adressage

- **A quoi correspond %12 après une adresse ipv6 dans un ipconfig /all ?**

Spécifie l'interface

DNS

1. Quel est le rôle du champ TTL d'un enregistrement DNS ?

Il indique le temps, en secondes, pendant lequel l'information donnée par le serveur peut être conservée en cache.

2. Quel type d'enregistrement devez-vous créer afin que les utilisateurs de votre intranet se connectent au serveur web srv.société.be en utilisant le nom www.société.be

CNAME

3. Quelle commande permet d'afficher le cache DNS d'une station ?

Ipconfig /displaydns

4. Quelle commande permet de vider le cache DNS d'une machine ?

Ipconfig /flushdns

5. Quelle commande permet le réenregistrement DNS d'une machine ?

ipconfig /registerdns

6. Expliquez tout ce que vous savez sur le SOA.

Le SOA (Start Of Authority) contient d'importantes informations : identifie le serveur primaire, le transfert de zone, TTL (time to live pour la mise en cache), adresse mail du responsable de la zone.

7. Vous êtes administrateur réseau dans une entreprise nommée « Belgique.lan ». Vous envisagez de déployer un nouveau serveur DNS dans une succursale afin d'améliorer le temps de réponse des résolutions de noms.

a) La succursale est dépourvue d'administrateur. Vous voulez déployer un serveur DNS qui ne nécessite pas d'administration mais aide à la résolution des requêtes des ordinateurs sur Internet. Quel type de serveur DNS devez-vous déployer ? Expliquez votre choix.

Un serveur DNS avec redirecteur afin de rediriger les requêtes des utilisateurs, ainsi qu'un cache afin de pouvoir répondre directement à une requête qui a déjà été effectuée.

b) Vous voulez également que le nouveau serveur DNS puisse résoudre les noms sur le réseau interne « Belgique.lan » du siège. Comment pouvez-vous y parvenir sans héberger une zone nommée « Belgique.lan » sur le réseau de la succursale ?

En configurant des redirecteurs conditionnels, pour que toutes les requêtes vers Belgique.lan soient redirigées vers le serveur DNS du réseau interne.

8. Quelle est la différence entre un DNS de zone principale et de zone secondaire ?

Principal > toutes les entrées en RW

Secondaire > Copie du principal mais uniquement en R

9. Donnez un exemple de nom d'hôte ?

Graduat.isims.be

Ne peut dépasser 255 chars

10. Utilité du fichier host ?

Mappage IP/nom d'hôte sur la machine

11. Quels sont les différents types d'enregistrements possibles (RR) pour un serveur DNS ?

CNAME, PTR, A, NS, MX, SOA, SRV

12. Oclist ?

Permet de lister tous les rôles et fonctionnalités

DHCP

1. Un pc a un bail de 10 h. Sachant que le pc a démarré à 9 h et qu'il a redémarré à 12 h.

Combien de temps valide à 18 h ?

Sachant qu'un bail est renouvelé à chaque démarrage, et à 50%, 75% et 87.5% >

A 12h le bail est renouvelé, il reste donc 10h.

A 17h le bail atteint 50%, il est renouvelé, il reste donc 10h.

A 18h il restera donc 9h de bail DHCP.

2. Quel protocole permet de résoudre une adresse MAC en adresse IP ?

RARP Reverse Address Resolution Protocol

AD et autres

1. Vous venez d'installer un nouveau contrôleur de domaine dans votre domaine. Quels sont les deux outils que vous pourriez utiliser pour vérifier que le contrôleur de domaine a été ajouté au domaine ?

Vous pourriez utiliser Utilisateurs et ordinateurs Active Directory et vérifier que le contrôleur de domaine apparaît dans l'unité d'organisation Contrôleurs de domaine. Vous pourriez également utiliser Sites et services Active Directory et vérifier que le contrôleur de domaine a été ajouté au site approprié.

2. Vous souhaitez regrouper tous les utilisateurs d'un bâtiment afin de pouvoir affecter des autorisations sur un dossier partagé à tous les utilisateurs de cette succursale. Quel type d'objet ADDS devez-vous créer ?

Vous devrez configurer un groupe de sécurité. Vous ne pouvez pas attribuer d'autorisations à une unité d'organisation.

3. Quelles sont les différences entre un domaine, une arborescence de domaine et une forêt ?

Toutefois, vous pouvez avoir plusieurs domaines dans une arborescence de domaine tant que tous les domaines partagent un espace de nom commun. Dans une forêt, vous pouvez avoir plusieurs arborescences de domaine.

4. Quelle fonctionnalité facilite et accélère la recherche des numéros de téléphone des utilisateurs dans une forêt ?

Le catalogue global comporte des informations sur tous les objets de la forêt, ce qui facilite la recherche d'objets dans la forêt.

5. Quelle est la relation entre un domaine et un site ?

Vous pouvez avoir une variété de configurations de site et de domaine. Un domaine unique pourrait se trouver ainsi à plusieurs emplacements, chacun d'eux pouvant être un site distinct. Un site pourrait également contenir des contrôleurs de domaine de plusieurs domaines d'une forêt.

6. Donnez le Nom Unique d'un utilisateur « nom prénom » se trouvant dans l'organisation « orga » du domaine « dom.be ».

CN = Nom Prénom, OU = orga, DC = dom, DC = be

7. Expliquez les différents maîtres d'opération

Voir plus haut

8. Quel est l'intérêt de mettre \$ à la fin d'un dossier partagé ?

Le dossier devient caché

9. Que signifie les initiales EFS ?

Encryption File System > Cryptage d'un fichier via une clé.

Permet l'enregistrement de fichiers sur des systèmes de fichiers NTFS.

10. Quelles sont les différentes permissions NTFS possibles sur un fichier ?

Lecture ; écriture : Lecture et exécution ; Affichage de contenu de dossier ; modification ; contrôle total

11. Qu'est-ce que le GUID ?

Global Unique Identifier, identifiant unique à 128bits permettant d'identifier un objet (ordinateur, imprimante,...). Il est non modifiable ni supprimable, même en supprimant l'objet. Utile pour la localisation de l'objet.

12. Citez 2 utilitaires de configurations

Console MMC (avec interface graphique) & CMD sans interface

13. Expliquez les clichés instantanés (ou VSC)

Le VSC permet de garder automatiquement une version précédente des fichiers partagés. L'utilisateur peut ainsi aller rechercher ses fichiers supprimés par mégarde. Cette option entraîne évidemment une baisse de performance du serveur.